



WORKSHEET: VTP

Leeruitkomsten (wat moet je kennen / kunnen):

- Je kan uitleggen wat het VLAN Trunking Protocol is en hoe het werkt
- Je kan verschillende soorten VTP-modes en versies benoemen
- Je kan VTP configureren
- Je kan het VTP revision number bekijken en eventueel resetten

Wat moet je kennen:

VTP zorgt ervoor dat VLAN-configuratie-informatie automatisch wordt gesynchroniseerd tussen switches in hetzelfde VTP-domein

VTP

- VLAN Trunking Protocol (VTP) is een protocol van CISCO dat VLAN-configuratiebeheer automatiseert op een netwerk van switches.

Voordelen van VTP

- **Centralisatie:** Eén switch (in server mode) beheert de VLAN-configuraties, wat het beheer vereenvoudigt
- **Consistentie:** Verzekert dat alle switches dezelfde VLAN-informatie hebben, wat fouten vermindert
- **Eenvoud:** Voeg VLAN's slechts één keer toe op de VTP-server, en ze worden automatisch verspreid naar alle VTP-clients

Nadelen van VT

- **Beveiligingsrisico's:** Onjuiste configuraties op een VTP-server kunnen zich verspreiden naar het hele netwerk, wat leidt tot netwerkstoringen
- **Complexiteit bij grote netwerken:** In grote netwerken kan VTP-implementatie complex en moeilijk te beheren zijn
- **Versienummerprobleem:** Een hogere VTP-**revision number** op een nieuwe switch kan per ongeluk bestaande VLAN-configuraties overschrijven

VTP Modes

- **Server mode:** Beheert VLAN-configuraties en verspreidt deze naar andere switches
- **Client mode:** Ontvangt VLAN-configuraties van VTP-servers en past deze toe. Kan zelf geen wijzigingen aanbrengen
- **Transparent mode:** Stuurt VTP-informatie door maar past zelf geen wijzigingen toe



VTP Version

Er zijn drie versies:

- **VTP Versie 1:** Geschikt voor kleinere netwerken waar basis VLAN-configuratiebeheer voldoende is
- **VTP Versie 2:** Geschikt voor netwerken die zowel Ethernet als Token Ring VLAN's gebruiken
- **VTP Versie 3:** Ideaal voor grotere en complexere netwerken die uitgebreide VLAN-ondersteuning en geavanceerde beveiligings- en segmentatiefuncties vereisen

Kenmerk	VTP Versie 1	VTP Versie 2	VTP Versie 3
VLAN ID's	1-1005	1-1005	1-4094
Token Ring VLAN's	Niet ondersteund	Ondersteund	Ondersteund
Privé-VLAN's	Niet ondersteund	Niet ondersteund	Ondersteund
MST Ondersteuning	Niet ondersteund	Niet ondersteund	Ondersteund
Per-server controle	Niet ondersteund	Niet ondersteund	Ondersteund
Primary Server Concept	Niet ondersteund	Niet ondersteund	Ondersteund
Beveiligingsfuncties	Basis	Basis	Verbeterd
Transparante Inter-Versie Info	Niet ondersteund	Ondersteund	Ondersteund

Het VTP Revision Number

- Het VTP revision number geeft de versie van de VLAN-configuratie aan. Als een switch met een hoger revision number wordt geïntroduceerd, kan dit de huidige configuratie overschrijven
- **Resetten:** Door de switch mode te veranderen naar transparent en dan weer terug, wordt het revision number gereset naar 0. Dit voorkomt dat een nieuwe switch met een hoger revision number per ongeluk de VLAN-configuraties van het netwerk overschrijft

VTP Pruning

- VTP Pruning is een functie die helpt om ongewenst VLAN-verkeer op trunks te verminderen en de beschikbare bandbreedte efficiënter te gebruiken. Wanneer VTP Pruning is ingeschakeld, wordt VLAN-verkeer alleen naar switches gestuurd die poorten hebben die behoren tot dat VLAN. Dit voorkomt dat onnodig verkeer door het netwerk wordt gestuurd naar switches die het niet nodig hebben



IOS commando's:

VTP Commands

Task	IOS Command
Enter global configuration mode.	Switch# <code>configure terminal</code>
Configure VTP device mode.	Switch#(config)# vtp mode { <i>client</i> <i>server</i> <i>transparent</i> } Server: In VTP server mode, you can create, modify, and delete VLANs and specify other configuration parameters (such as VTP version and VTP pruning) for the entire VTP domain Client: VTP clients behave the same way as VTP servers, but you cannot create, change, or delete VLANs on a VTP client. Transparent: VTP transparent network devices do not participate in VTP. However, in VTP version 2, transparent network devices do forward VTP advertisements that they receive out their trunking LAN ports
Set the name of the VTP administrative domain.	Switch(config)# vtp domain <i>domain_name</i>
Set the password for the VTP administrative domain.	Switch(config)# vtp password <i>password_string</i>
Return to the privileged EXEC mode.	Switch(config)# <code>end</code>

Optional Task	IOS Command
Set the administrative domain to VTP version.	Switch(config)# vtp version { <i>1</i> <i>2</i> <i>3</i> }
Enables VTP pruning in the management domain.	Switch(config)# vtp pruning

Verifying VTP Commands

Task	IOS Command
Displays VTP operation and status	Switch# show vtp status



Wat moet je kunnen:

Doel:

VTP is een krachtig hulpmiddel voor het beheer van VLAN-configuraties in een netwerk van CISCO switches. Het zorgt voor centralisatie en consistentie, maar brengt ook beveiligingsrisico's en complexiteit met zich mee. Het is belangrijk om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het resetten van het VTP revision number, om netwerkstoringen te voorkomen.

Praktijkvoorbeeld:

In dit praktijkvoorbeeld gaan we door de stappen om VTP in te stellen op drie switches. We zullen Switch 1 configureren als de VTP server en Switch 2 en Switch 3 als VTP clients.

- Er wordt gebruik gemaakt van de standaard VTP version (v1)

VLAN's bepalen:

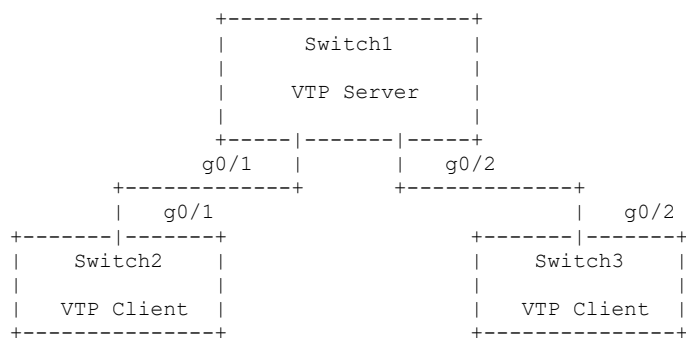
Data VLAN's:

- Sales VLAN (ID 10)
- IT VLAN (ID 20)
- HR VLAN (ID 30)
- Servers VLAN (ID 100)
- Switches VLAN (ID 200)
- Blackhole VLAN (ID 999)

Native VLAN:

- Native VLAN (ID 50)

Topologie:





Configuratie in CISCO-IOS:

Uitgangspunt(en):

Zorg ervoor dat de switches correct zijn verbonden zoals weergegeven in de topologie. Zorg er ook voor dat je consoletoegang hebt tot elke switch om de configuraties uit te voeren.

Stap 1: Configuratie van Switch 1 (VTP Server)

```
!-- Instellen van het VTP domein en wachtwoord --!  
Switch1# configure terminal  
Switch1(config)# vtp domain ictmbo  
Switch1(config)# vtp password ictmbo2024!
```

```
!-- Instellen van VTP server mode --!  
Switch1(config)# vtp mode server
```

```
!-- Configureren van trunk-poorten --!  
Switch1(config)# interface range g0/1-2  
Switch1(config-if-range)# switchport mode trunk  
Switch1(config-if-range)# exit
```

```
!-- Aanmaken van VLAN's --!  
Switch1(config)# vlan 10  
Switch1(config-vlan)# name Sales  
Switch1(config-vlan)# exit  
Switch1(config)# vlan 20  
Switch1(config-vlan)# name IT  
Switch1(config-vlan)# exit  
Switch1(config)# vlan 30  
Switch1(config-vlan)# name HR  
Switch1(config-vlan)# exit  
Switch1(config)# vlan 50  
Switch1(config-vlan)# name Native  
Switch1(config)# vlan 100  
Switch1(config-vlan)# name Servers  
Switch1(config)# vlan 200  
Switch1(config-vlan)# name Switches  
Switch1(config-vlan)# exit  
Switch1(config)# vlan 999  
Switch1(config-vlan)# name Blackhole  
Switch1(config-vlan)# shutdown  
Switch1(config-vlan)# exit
```

Stap 2: Configuratie van Switch 2 (VTP Client)

```
!-- Instellen van het VTP domein en wachtwoord --!  
Switch2# configure terminal  
Switch2(config)# vtp domain ictmbo  
Switch2(config)# vtp password ictmbo2024!
```

```
!-- Instellen van VTP client mode --!  
Switch2(config)# vtp mode client
```

```
!-- Configureren van trunk-poorten --!  
Switch2(config)# interface g0/1  
Switch2(config-if)# switchport mode trunk  
Switch2(config-if)# exit
```

Stap 3: Configuratie van Switch 3 (VTP Client)

```
!-- Instellen van het VTP domein en wachtwoord --!  
Switch3# configure terminal  
Switch3(config)# vtp domain ictmbo  
Switch3(config)# vtp password ictmbo2024!
```

```
!-- Instellen van VTP client mode --!  
Switch3(config)# vtp mode client
```

```
!-- Configureren van trunk-poorten --!  
Switch3(config)# interface g0/2  
Switch3(config-if)# switchport mode trunk  
Switch3(config-if)# exit
```



Stap 4: Controleer de VTP status

Herhaal de volgende stappen voor zowel Switch 2 als Switch 3:

!-- Overzicht tonen VTP status --!

Switch2# **show vtp status**

```
VTP Version capable      : 1 to 3
VTP Version running      : 1
VTP Domain Name          : ICTMBO
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : 001a.2f8b.1c00
Configuration last modified by : 192.168.1.5 at 03-15-21 14:22:30
Local updater ID is 192.168.1.6 on interface Gi0/1 (first interface found)
```

Feature VLAN:

```
-----
VTP Operating Mode       : Client
Maximum VLANs supported locally : 4094
Number of existing VLANs   : 12
Configuration Revision     : 2
MD5 digest               : 0x3C 0xB9 0xA1 0xB1 0x7A 0x43 0x21 0x88
                          : 0x90 0xF4 0x3A 0x3A 0x44 0xFF 0x72 0x5C
```

Feature MST:

```
-----
VTP Operating Mode       : Transparent
Configuration Revision    : 0
```

Feature UNKNOWN:

```
-----
VTP Operating Mode       : Transparent
Configuration Revision    : 0
```

!-- Overzicht tonen van de ingestelde VLAN's en de daar aan gekoppelde access poorten --!

Switch2# **show vlan brief**

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/2
10	Sales	active	
20	IT	active	
30	HR	active	
50	Native	active	
100	Servers	active	
200	Switches	active	
999	Blackhole	act/lshut	
1002	fdi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fdinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Stap 5: VLAN's koppelen aan de switchpoorten

Plaats voor zowel Switch 2 als Switch 3 de switchpoorten aan het juiste VLAN.